Virtuel All Tech

VIRTUEL ALL TECH

Ensemble, nous trouvons une solution.

Python Foundations FR

MODULE 00

Préparer son environnement et exécuter son premier programme

Guide pratique pour débutants complets

Une publication pédagogique de **Virtuel All Tech**

Auteur : SIKATI Yves Joseph

Version 1.0 / 25 octobre 2026

Licence CC BY-NC-SA 4.0

Module 00 - Préparer son environnement et exécuter son premier programme

Informations	Description
Collection	Python Foundations FR
Niveau	Débutant complet
Prérequis	Aucun
Version	1.0 / 25 octobre 2026
Auteur	SIKATI Yves Joseph
Publication	Virtuel All Tech
Licence	CC BY-NC-SA 4.0
Systèmes couverts	Windows (captures d'écran), macOS et Linux (indications)

Objectif du document : accompagner le lecteur dans l'installation et la configuration des outils nécessaires, la création d'un premier programme Python et son exécution.

À la fin de ce guide, vous saurez :

- distinguer Python, VS Code et le terminal ;
- installer Python et vérifier son installation ;
- créer un projet et un fichier `.py` dans VS Code ;
- exécuter un programme Python ;
- identifier et comprendre un message d'erreur simple.

Matériel nécessaire : un ordinateur sous Windows, macOS ou Linux, une connexion Internet pour les téléchargements et environ quelques heures de disponibilité.

> **Connexion Internet limitée ?**
>
> Les installateurs de Python et de VS Code peuvent représenter plusieurs dizaines de mégaoctets. Si votre connexion est lente ou coûteuse, téléchargez-les depuis leurs sites officiels lorsque vous disposez d'une connexion adaptée.
>
> Conservez les fichiers d'installation pour un usage ultérieur. Avant de les partager avec d'autres personnes, vérifiez les conditions de redistribution applicables et privilégiez les liens officiels.

Sommaire

1. Pourquoi apprendre Python ?
2. Comprendre les outils utilisés
3. Installer Python
4. Vérifier l'installation de Python
5. Installer Visual Studio Code
6. Créer son premier projet
7. Configurer VS Code pour Python
8. Écrire son premier programme
9. Exécuter le programme
10. Résoudre les problèmes courants
11. Exercices pratiques
12. Vérification des acquis
13. Pour aller plus loin : l'environnement virtuel (optionnel)
14. Ressources utiles
15. Conclusion
16. À propos de Virtuel All Tech et de l'auteur
17. Licence et conditions de partage

1. Pourquoi apprendre Python ?

Python est un langage de programmation utilisé dans de nombreux domaines :

- **Automatisation :** automatiser des tâches répétitives.
- **Analyse de données :** lire, nettoyer et analyser des données.
- **Intelligence artificielle :** développer des applications utilisant des modèles d'IA.
- **Développement web :** créer des applications et des API.
- **Gestion d'entreprise :** intégrer des logiciels, manipuler des fichiers et connecter des systèmes.

Python est apprécié pour sa syntaxe relativement simple et son vaste écosystème de bibliothèques.

Pourquoi apprendre les fondamentaux ?

Les outils d'intelligence artificielle peuvent aujourd'hui générer du code. Cependant, savoir lire, comprendre, tester et corriger ce code reste essentiel.

L'objectif de ce guide n'est pas seulement d'apprendre à obtenir du code, mais de comprendre comment il fonctionne afin de pouvoir construire progressivement ses propres solutions.

Une approche basée sur la pratique

Ce document privilégie une progression pratique :

1. Comprendre une notion.
2. Écrire le code soi-même.
3. Exécuter le programme.
4. Observer le résultat.
5. Corriger les erreurs.
6. Réutiliser la notion dans un exemple concret.

Les notions présentées constituent également des bases utiles pour aborder ultérieurement l'automatisation, les API et les applications d'intelligence artificielle.

Retour au sommaire

2. Comprendre les outils utilisés

Avant d'installer quoi que ce soit, il faut distinguer trois éléments.

2.1. Python

Python est le langage de programmation.

Pour exécuter un programme Python, on utilise généralement un interpréteur Python, qui lit et exécute les instructions du programme.

2.2. Visual Studio Code

Visual Studio Code, souvent abrégé en VS Code, est un éditeur de code.

Il permet notamment :

- d'écrire du code ;
- d'organiser les fichiers d'un projet ;
- de détecter certaines erreurs ;
- d'utiliser un terminal ;
- d'installer des extensions utiles.

VS Code n'est pas Python. Il faut disposer d'une installation de Python pour exécuter les programmes avec l'interpréteur Python.

2.3. Le terminal

Le terminal est un outil qui permet de communiquer avec l'ordinateur en écrivant des commandes.

Par exemple :

```
python --version
```

Cette commande demande à Python d'afficher sa version, si la commande est correctement configurée.

Sous Windows, vous pouvez utiliser PowerShell ou le terminal intégré de VS Code.

À retenir

Outil	Rôle
Python	Interpréter et exécuter le code
VS Code	Écrire et organiser le code
Terminal	Exécuter des commandes et lancer les programmes

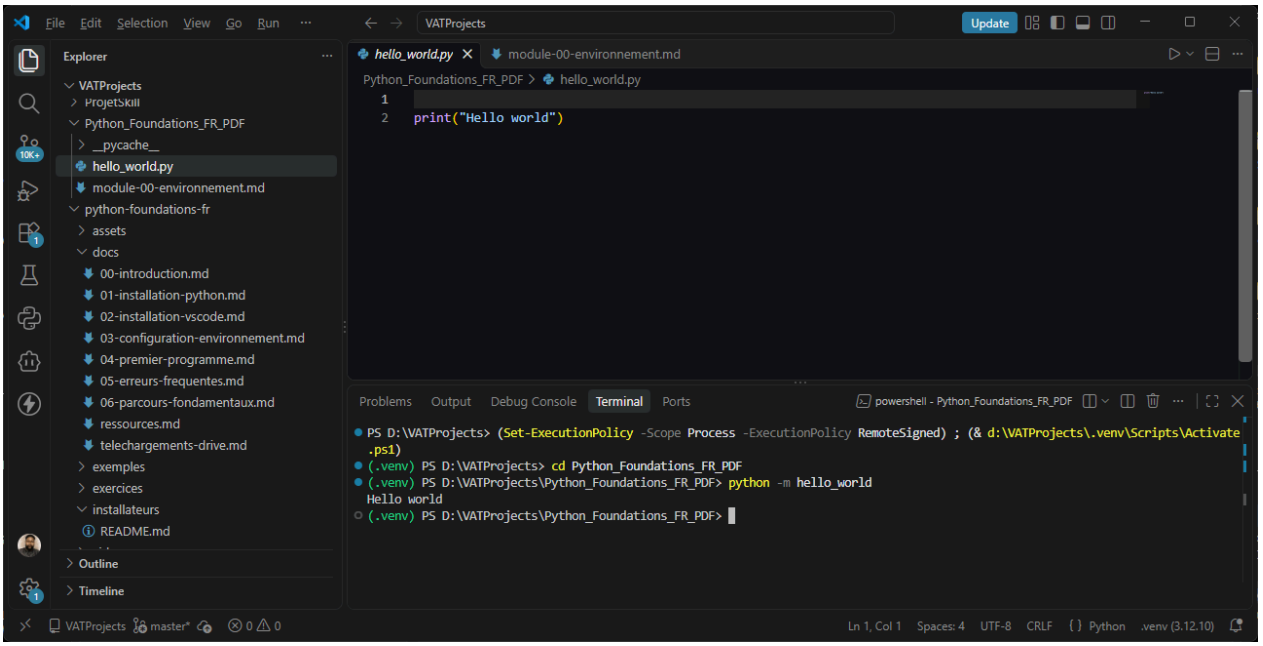


Figure 1 — Visual Studio Code avec un fichier Python ouvert et le terminal visible.

Retour au sommaire

3. Installer Python

> **Accompagnement vidéo**
>
> Si vous préférez suivre une démonstration visuelle, vous pouvez consulter les vidéos complémentaires indiquées dans les ressources de ce document.
>
> Choisissez de préférence une seule vidéo correspondant à votre système d'exploitation et suivez-la en parallèle de ce guide.
>
> Les interfaces peuvent évoluer : en cas de différence, privilégiez les instructions officielles les plus récentes.

3.0. Version de Python recommandée

Pour suivre ce document, nous recommandons **Python 3.14**, une version stable bénéficiant encore de corrections régulières de bugs et de mises à jour de sécurité.

Les versions Python 3.11, 3.12 et 3.13 restent compatibles avec les notions fondamentales présentées dans ce document. Toutefois, elles sont désormais en phase de maintenance de sécurité uniquement.

Il est conseillé d'utiliser une version officiellement prise en charge et de maintenir son installation à jour.

Téléchargement officiel : https://www.python.org/downloads/

État de maintenance des versions : https://devguide.python.org/versions/

3.1. Télécharger Python

Utilisez le site officiel :

https://www.python.org/downloads/

Choisissez une version stable de Python 3 adaptée à votre système d'exploitation.

Évitez de télécharger Python depuis des sites inconnus.

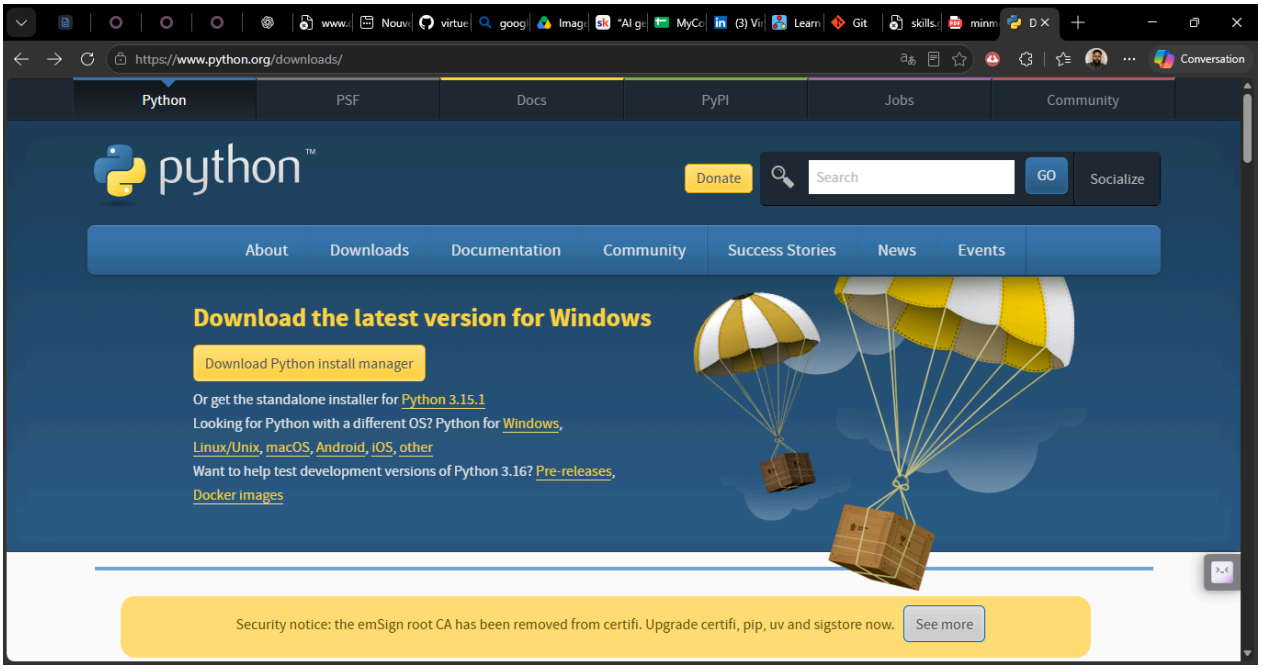


Figure 2 — Page officielle de téléchargement de Python.

3.2. Installation sous Windows

La présentation de l'installation peut varier selon la version de Python téléchargée.

Si vous utilisez l'installateur classique :

1. Téléchargez l'installateur officiel.
2. Ouvrez le fichier téléchargé.
3. Si l'option est proposée, cochez **Add python.exe to PATH** ou **Add Python to PATH**.
4. Lancez l'installation.
5. Attendez la fin du processus.

L'ajout de Python au PATH permet de faciliter son utilisation depuis le terminal.

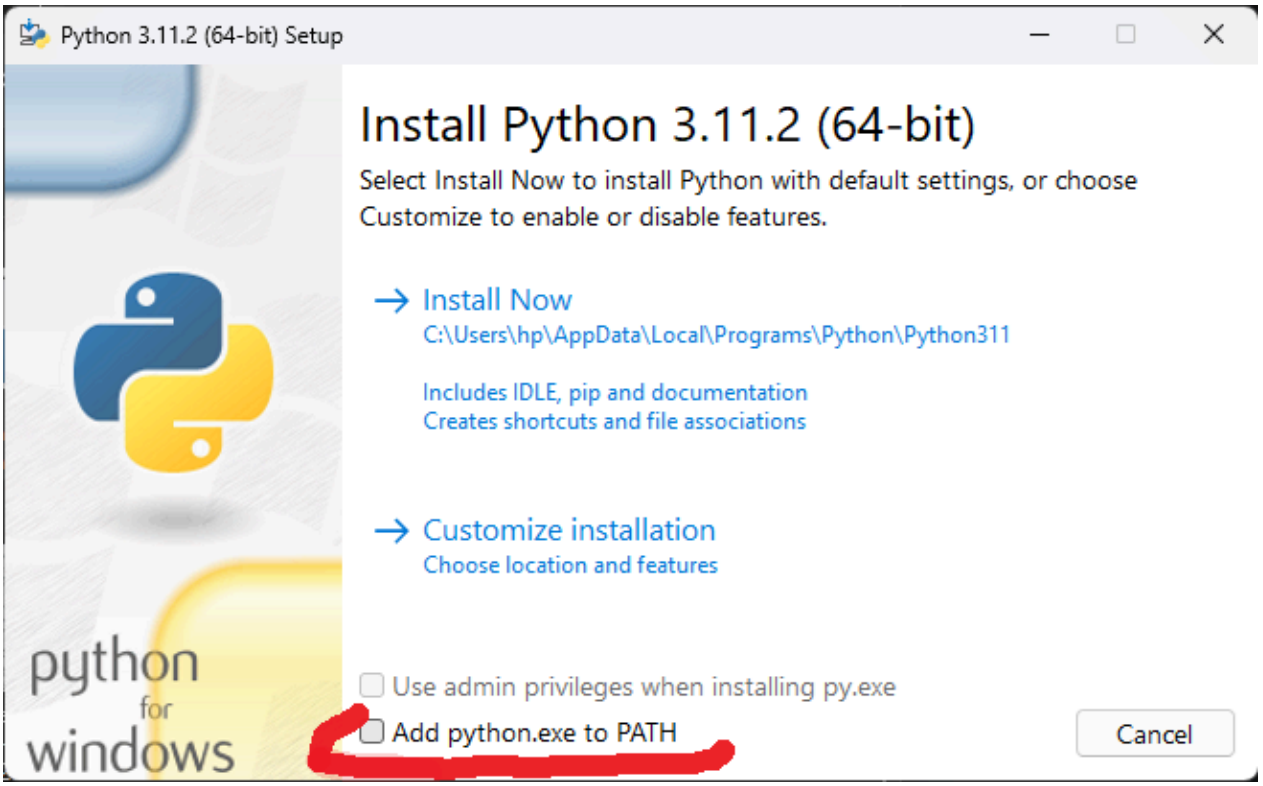


Figure 3 — Exemple d'option permettant d'ajouter Python au PATH sous Windows.

> **Remarque :** si votre installateur présente une interface différente, suivez les indications correspondant à la méthode d'installation proposée sur le site officiel.

Si Python est déjà installé sur votre ordinateur, passez directement à la vérification de l'installation.

3.3. Installation sous macOS et Linux

Les procédures varient selon le système et la version installée.

Consultez les instructions officielles de Python :

https://www.python.org/downloads/

Sous macOS ou Linux, la commande utilisée est souvent `python3` plutôt que `python`.

Retour au sommaire

4. Vérifier l'installation de Python

Après l'installation, ouvrez un nouveau terminal.

Sous Windows, ouvrez le menu Démarrer et recherchez **PowerShell**.

Exécutez :

```
python --version
```

Si cette commande ne fonctionne pas, essayez :

```
py --version
```

Sur macOS ou Linux, essayez :

```
python3 --version
```

Une installation correctement détectée affiche un résultat ressemblant à :

```
Python 3.x.x
```

Les chiffres exacts dépendent de la version installée.

> **Astuce :** si la commande ne fonctionne pas immédiatement après l'installation, fermez complètement le terminal, puis ouvrez-en un nouveau.

Pourquoi vérifier la version ?

Cette vérification confirme que le terminal arrive à trouver une installation de Python.

Si aucune commande ne fonctionne, ne poursuivez pas immédiatement. Consultez la section 10 consacrée aux problèmes courants.

Retour au sommaire

5. Installer Visual Studio Code

Téléchargez VS Code depuis le site officiel :

https://code.visualstudio.com/

Ensuite :

1. Téléchargez la version correspondant à votre système.
2. Exécutez l'installateur.
3. Suivez les instructions.
4. Ouvrez Visual Studio Code.

Si VS Code est déjà installé, passez à la section suivante.

5.1. Installer l'extension Python

Dans VS Code :

1. Ouvrez le panneau des extensions avec `Ctrl + Shift + X`.
2. Recherchez `Python`.
3. Vérifiez que l'extension est publiée par **Microsoft**.
4. Installez-la.

Cette extension facilite notamment la sélection de l'interpréteur, l'exécution du code et l'assistance à l'écriture.

Documentation officielle :

https://code.visualstudio.com/docs/languages/python



Figure 4 — Extension Python publiée par Microsoft dans VS Code.

Retour au sommaire

6. Créer son premier projet

Pour apprendre proprement, réservez un dossier à vos exercices.

Voici l'organisation recommandée :

```
python-foundations/
└── module-00/
```

6.1. Créer les dossiers

À l'aide de l'explorateur de fichiers de votre ordinateur :

1. Créez un dossier nommé `python-foundations` à l'endroit de votre choix.
2. À l'intérieur, créez un dossier nommé `module-00`.
3. Vérifiez que les deux dossiers existent.

6.2. Ouvrir le dossier dans VS Code

1. Dans VS Code, ouvrez **Fichier** → **Ouvrir un dossier** (*File* → *Open Folder*).
2. Sélectionnez le dossier `module-00`.
3. Si VS Code vous demande si vous faites confiance aux auteurs des fichiers, vérifiez qu'il s'agit bien de votre dossier avant d'accepter.

Le nom du dossier doit maintenant apparaître dans l'explorateur de VS Code, à gauche.

6.3. Créer un fichier Python

Dans l'explorateur de VS Code :

1. Cliquez sur l'icône **Nouveau fichier**.
2. Nommez-le `hello_world.py`.
3. Vérifiez que l'extension est bien `.py`.

L'extension `.py` permet d'identifier un fichier contenant du code Python.

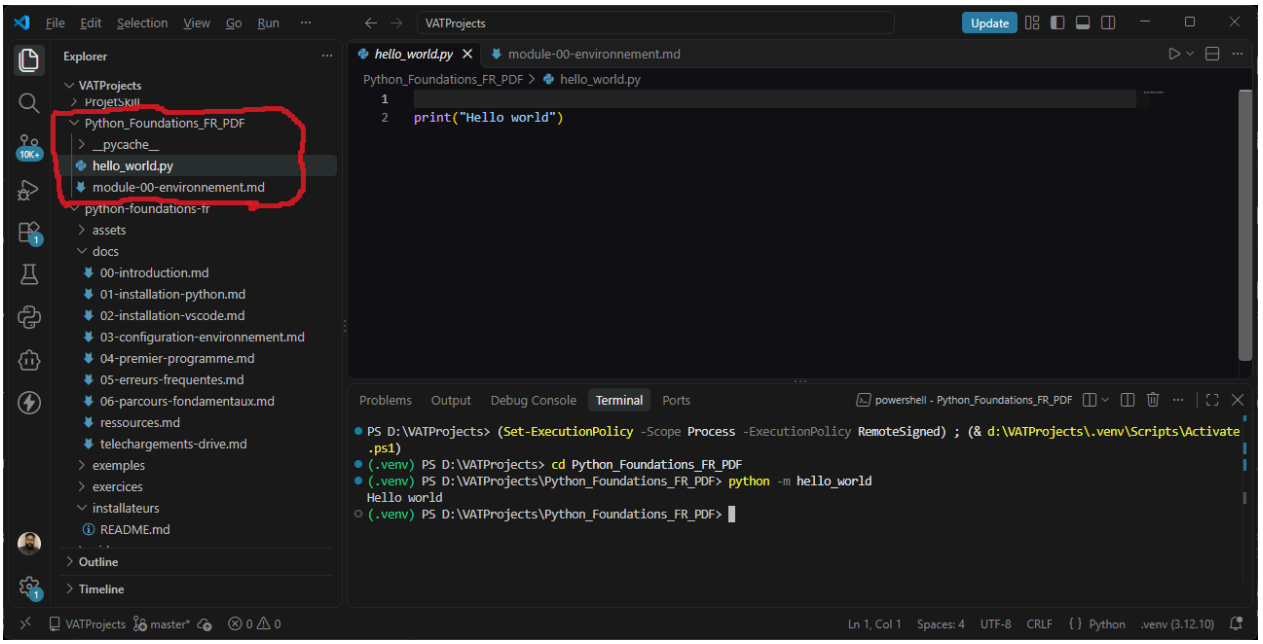


Figure 5 — Explorateur de fichiers de VS Code avec le fichier `hello_world.py`.

Retour au sommaire

7. Configurer VS Code pour Python

VS Code doit utiliser le bon interpréteur Python.

Pour faciliter cette étape, laissez votre fichier `hello_world.py` ouvert dans l'éditeur.

7.1. Sélectionner l'interpréteur

1. Ouvrez la palette de commandes :
   - Windows ou Linux : `Ctrl + Shift + P`
   - macOS : `Cmd + Shift + P`
2. Recherchez la commande `Python: Select Interpreter`.
3. Sélectionnez l'installation de Python 3 que vous avez vérifiée à la section 4.

Si plusieurs interpréteurs apparaissent, comparez leurs versions et leurs chemins avant de faire votre choix.

7.2. Pourquoi cette étape est-elle importante ?

Il est possible que Python fonctionne dans un terminal, mais que VS Code utilise une autre installation.

Cette différence peut provoquer des erreurs, notamment lorsqu'un programme nécessite une bibliothèque installée dans un environnement particulier.

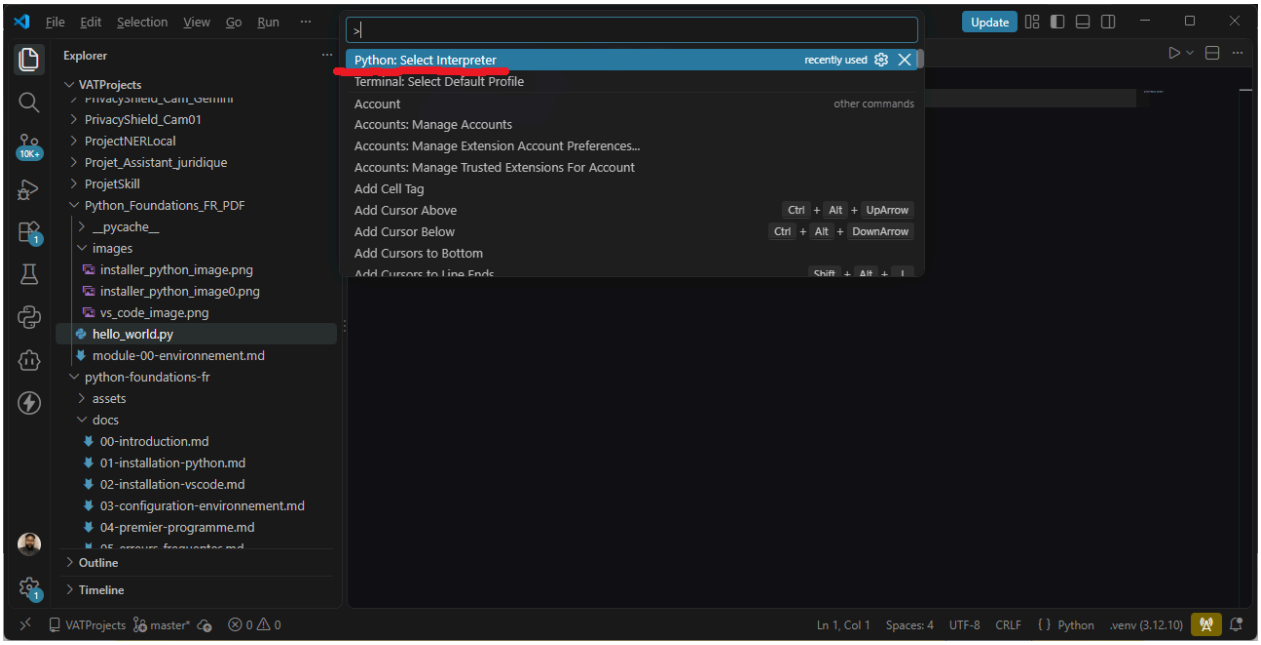


Figure 6 — Menu de sélection de l'interpréteur Python.

Retour au sommaire

8. Écrire son premier programme

Dans `hello_world.py`, écrivez le code suivant :

```
print("Bonjour, bienvenue dans Python !")
```

Enregistrez le fichier avec `Ctrl + S` sous Windows ou Linux, ou `Cmd + S` sous macOS.

8.1. Comprendre le code

La fonction `print()` permet d'afficher une information.

Dans cet exemple :

- `print` est le nom de la fonction ;
- les parenthèses permettent de transmettre des éléments à la fonction ;
- le texte entre guillemets est une chaîne de caractères ;
- les guillemets délimitent le texte que Python doit interpréter comme une chaîne.

Lorsque le programme s'exécute, Python affiche le texte à l'écran.

8.2. Modifier le programme

Remplacez le texte par :

```
print("Je commence mon apprentissage de Python.")
print("Mon objectif est de créer des projets concrets.")
```

Observez le résultat : chaque appel à `print()` affiche son contenu sur une nouvelle ligne.

> **Conseil :** ne vous contentez pas de copier le code. Retapez-le, puis modifiez les messages pour vérifier que vous comprenez ce qui se passe.

Retour au sommaire

9. Exécuter le programme

Ouvrez le terminal intégré de VS Code :

Terminal → Nouveau terminal (*Terminal → New Terminal*).

Vérifiez que le terminal se trouve dans le dossier contenant `hello_world.py`.

Pour afficher le dossier courant :

Sous Windows avec PowerShell :

```
Get-Location
```

Sous macOS ou Linux :

```
pwd
```

9.1. Sous Windows

Essayez :

```
python hello_world.py
```

Si cette commande ne fonctionne pas, essayez :

```
py hello_world.py
```

9.2. Sous macOS ou Linux

Essayez :

```
python3 hello_world.py
```

9.3. Autre méthode : le bouton d'exécution

Avec l'extension Python installée, un bouton d'exécution peut apparaître en haut à droite de l'éditeur lorsqu'un fichier `.py` est ouvert.

Il permet de lancer le programme sans écrire manuellement la commande dans le terminal.

9.4. Résultat attendu

Le terminal doit afficher :

```
Bonjour, bienvenue dans Python !
```

Si vous avez utilisé la deuxième version du programme, les deux phrases apparaîtront.

Que se passe-t-il exactement ?

1. Vous écrivez du code dans un fichier.
2. Vous demandez à Python d'exécuter ce fichier.
3. Python lit et exécute les instructions.
4. Le résultat apparaît dans le terminal.

C'est le cycle fondamental du développement :

Écrire → Exécuter → Observer → Corriger → Améliorer.

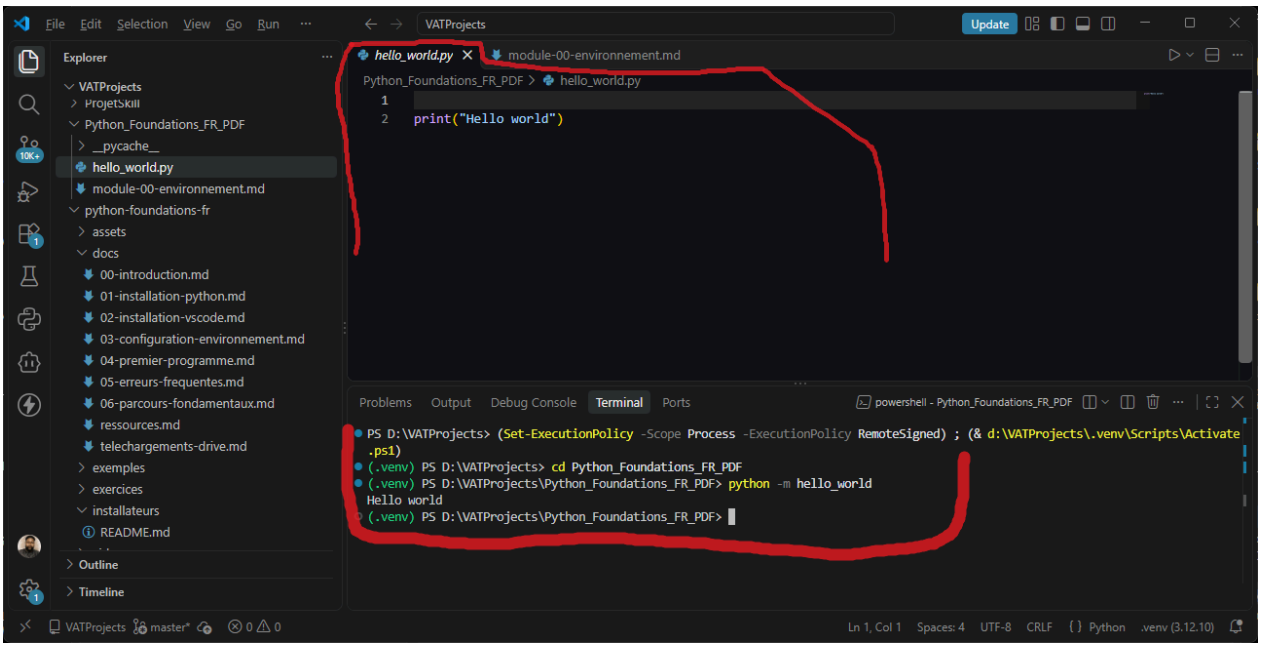


Figure 7 — Le code dans l'éditeur et le résultat affiché dans le terminal.

Retour au sommaire

10. Résoudre les problèmes courants

Les erreurs font partie de l'apprentissage. L'essentiel est d'apprendre à les lire et à identifier leur origine.

Problème	Cause possible	Action à essayer
`python` n'est pas reconnu	Installation non détectée, configuration du PATH ou terminal ouvert avant l'installation	Fermez et rouvrez le terminal, essayez `py --version`, puis vérifiez l'installation
Taper `python` ouvre le Microsoft Store	Un alias Windows intercepte la commande	Vérifiez les alias d'exécution d'application dans les paramètres Windows
Le fichier est introuvable	Le terminal n'est pas dans le bon dossier	Vérifiez le chemin avec `pwd` ou `Get-Location`
Le programme ne se lance pas	Mauvais nom de fichier ou mauvaise commande	Vérifiez le nom et l'extension `.py`
`SyntaxError`	Erreur de syntaxe dans le code	Vérifiez les guillemets, les parenthèses et les autres éléments signalés
`ModuleNotFoundError`	Une bibliothèque est absente de l'environnement utilisé	Vérifiez l'interpréteur sélectionné
VS Code utilise le mauvais Python	Mauvais interpréteur sélectionné	Utilisez `Python: Select Interpreter`

Comprendre les messages d'erreur

Lorsqu'une erreur apparaît :

1. Lisez le message complet.
2. Repérez le type d'erreur.
3. Identifiez le fichier et la ligne concernés.
4. Vérifiez le code autour de cette ligne.
5. Corrigez une seule chose à la fois.
6. Relancez le programme.

Ne modifiez pas plusieurs éléments au hasard : cela rend le diagnostic plus difficile.

Si vous utilisez un assistant d'IA pour comprendre une erreur, fournissez-lui le message complet et le code concerné.

Demandez-lui d'expliquer la cause avant de proposer une correction.

Retour au sommaire

11. Exercices pratiques

Exercice 1 — Personnaliser le premier programme

Créez un fichier nommé `presentation.py`.

Le programme doit afficher :

- un pseudonyme ;
- une phrase expliquant pourquoi vous apprenez Python ;
- un objectif que vous souhaitez atteindre.

Exemple de résultat :

```
Bonjour, je suis Alex.
J'apprends Python pour automatiser des tâches.
Mon objectif est de créer ma première application.
```

Personnalisez les phrases avec vos propres informations.

Exercice 2 — Ajouter des affichages

Ajoutez au moins trois appels à `print()`.

Essayez de faire afficher un titre, une description et une phrase de conclusion.

Exercice 3 — Provoquer et comprendre une erreur

Supprimez volontairement une parenthèse ou un guillemet dans votre programme.

Exécutez le fichier et observez le message d'erreur.

Ensuite :

1. identifiez le problème ;
2. corrigez le code ;
3. relancez le programme ;
4. notez ce que vous avez appris.

> **Attention :** l'objectif n'est pas d'éviter toutes les erreurs, mais d'apprendre à les diagnostiquer.

Des propositions de corrigés pourront être publiées ultérieurement dans un document PDF complémentaire.

Retour au sommaire

12. Vérification des acquis

Avant de passer au document suivant, assurez-vous de pouvoir réaliser ces actions :

- ☐ Je sais expliquer la différence entre Python, VS Code et le terminal.
- ☐ Je sais vérifier la version de Python.
- ☐ Je sais créer un dossier de projet et l'ouvrir dans VS Code.
- ☐ Je sais créer et enregistrer un fichier `.py`.
- ☐ Je sais exécuter un programme Python depuis le terminal.
- ☐ Je comprends le rôle de `print()`.
- ☐ Je sais lire un message d'erreur simple.

Si certaines étapes restent difficiles, refaites les manipulations sans regarder immédiatement les instructions.

Retour au sommaire

13. Pour aller plus loin : l'environnement virtuel (optionnel)

> **Cette section est optionnelle pour ce document.**
>
> Vous pouvez passer directement à la conclusion et y revenir plus tard, lorsque vous commencerez à installer des bibliothèques.

Un environnement virtuel permet d'isoler les bibliothèques Python d'un projet de celles des autres projets.

13.1. Pourquoi utiliser un environnement virtuel ?

Imaginez deux projets :

- le projet A nécessite une version particulière d'une bibliothèque ;
- le projet B nécessite une autre version de cette même bibliothèque.

Installer toutes les dépendances dans un seul environnement global peut provoquer des conflits.

Un environnement virtuel permet de mieux les séparer.

13.2. Créer un environnement virtuel

Placez-vous dans le dossier du projet.

Sous Windows :

```
python -m venv .venv
```

Avec le lanceur `py` :

```
py -m venv .venv
```

Sous macOS ou Linux :

```
python3 -m venv .venv
```

Le dossier `.venv` contient l'environnement virtuel.

13.3. Activer l'environnement virtuel

Sous Windows PowerShell :

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Sous Windows avec l'invite de commandes classique :

```
.venv\Scripts\activate.bat
```

Sous macOS ou Linux :

```
source .venv/bin/activate
```

Lorsque l'environnement est activé, le terminal affiche généralement son nom, souvent `(.venv)`.

> **Si PowerShell refuse d'exécuter le script d'activation :** cela peut être lié à sa politique d'exécution. Vous pouvez utiliser l'invite de commandes classique avec `activate.bat` ou consulter la documentation officielle de Microsoft. Ne désactivez pas globalement les protections de votre système pour résoudre ce problème.

13.4. Vérifier pip

`pip` est l'outil couramment utilisé pour installer des paquets Python.

Avec l'environnement activé, exécutez :

```
python -m pip --version
```

Cette commande affiche la version de pip et des informations sur son emplacement.

13.5. Faut-il un environnement virtuel pour chaque exercice ?

Pour un exercice très simple, ce n'est pas indispensable.

Toutefois, prendre l'habitude d'isoler les dépendances de chaque projet devient utile dès que vous installez des bibliothèques.

> **Important :** ne supprimez pas votre installation Python globale pour créer un environnement virtuel. L'environnement virtuel vient s'ajouter à votre installation, il ne la remplace pas.

Retour au sommaire

14. Ressources utiles

Privilégiez les ressources officielles pour l'installation et la documentation technique.

14.1 Ressources officielles

- **Python — téléchargements :** https://www.python.org/downloads/
- **Documentation Python :** https://docs.python.org/3/
- **Tutoriel Python officiel :** https://docs.python.org/3/tutorial/
- **Environnements virtuels :** https://docs.python.org/3/library/venv.html
- **Visual Studio Code :** https://code.visualstudio.com/
- **Documentation Python pour VS Code :** https://code.visualstudio.com/docs/languages/python
- **Python sur Windows pour débutants (Microsoft) :** https://learn.microsoft.com/windows/python/beginners

14.2 Ressources vidéo complémentaires

Les vidéos peuvent aider à revoir une manipulation sous un autre angle et permettent d'approfondir les notions abordées dans ce document, notamment l'installation de Python, la configuration de Visual Studio Code et l'exécution d'un premier programme..

Les interfaces et procédures présentées dans les vidéos peuvent évoluer. En cas de différence, privilégiez les instructions officielles correspondant à votre version de Python et à votre système d'exploitation.

14.2.0 Vidéos en français

- Python + VS Code : installation et premier programme pour débutants
- Formation Python #1 : installer Python et VS Code (Windows, Mac, Linux)
- Installer et configurer Visual Studio Code pour Python

14.2.1 Vidéos en anglais

- Python 01 : Install Python and VS Code
- Python for Beginners, Part 2 : install Python and write your first program
- Python in VS Code : Very Basics

Remarque : les vidéos proposées sont des ressources externes. Leur disponibilité et leur contenu peuvent évoluer avec le temps.

Si vous rencontrez des difficultés en suivant ce document ou les tutoriels, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp pour obtenir de l'aide dans la résolution de vos problèmes.

Conseil : lorsque vous utilisez une IA, prenez le temps de comprendre les explications et de vérifier les solutions proposées plutôt que de copier le code sans le comprendre.

Retour au sommaire

15. Conclusion

Vous venez de préparer votre environnement de travail et d'exécuter votre premier programme Python.

Vous avez découvert le rôle de Python, de VS Code et du terminal. Vous avez également vu comment organiser un projet et exécuter un fichier.

Ces bases vous serviront pour poursuivre votre découverte de la programmation.

La méthode à conserver

- Écrivez vous-même les exemples.
- Modifiez le code pour observer les résultats.
- Lisez les erreurs au lieu de les ignorer.
- Utilisez l'IA comme un assistant d'apprentissage, et non comme un remplacement de votre compréhension.
- Réutilisez progressivement vos connaissances dans des projets concrets.

Prochain document : Module 01 — Les variables et les types de données en Python.

Retour au sommaire

16. À propos de Virtuel All Tech et de l'auteur

Virtuel All Tech

Virtuel All Tech est une marque portée par SIKATI Yves Joseph, consacrée à la conception de solutions technologiques, à l'automatisation et à l'intelligence artificielle.

Sa devise :

Ensemble, nous trouvons une solution.

À propos de Python Foundations FR

Python Foundations FR est une collection de documents pédagogiques d'initiation publiée sous la marque Virtuel All Tech.

Elle vise à mettre à disposition des débutants francophones des ressources pratiques et accessibles pour découvrir les fondamentaux de Python.

Ces documents ne constituent pas une formation encadrée ou certifiante. Ils sont conçus comme des supports de découverte et de pratique autonome.

Les contenus pourront être enrichis et corrigés au fil des nouvelles versions.

À propos de l'auteur

SIKATI Yves Joseph est licencié en mathématiques, étudiant en Master 1 de Probabilités-Statistiques et Finance, et développe ses compétences en programmation Python, automatisation et intelligence artificielle à travers un parcours d'apprentissage autodidacte et des réalisations pratiques en collaborations avec des besoins d'entreprises.

Ses travaux portent notamment sur l'automatisation des processus métier, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les organisations, l'interconnexion d'outils numériques et de systèmes ERP, ainsi que le développement d'applications Python intégrant des modèles de langage (LLM) pour automatiser des tâches et concevoir des solutions adaptées aux besoins des organisations.

Il poursuit activement son apprentissage, avec l'ambition de développer une expertise technique solide et de concevoir des solutions répondant à des besoins concrets.

Pourquoi publier ces documents ?

Cette collection est née de l'observation d'un besoin et de la volonté de partager les fondamentaux acquis au cours de ce parcours, dans un format accessible aux personnes qui commencent leur découverte de la programmation.

L'objectif est de proposer des explications compréhensibles, des manipulations reproductibles et des ressources que chacun peut consulter à son rythme.

L'auteur considère également la publication de ces documents comme une occasion d'approfondir ses connaissances, de confronter ses explications à la pratique et de progresser grâce aux retours des lecteurs.

Réalisations et contact

Marque éditoriale : Virtuel All Tech

Auteur : SIKATI Yves Joseph

Contact professionnel :

Type	Contact
Email	virtuelalltech@gmail.com
Numéro WhatSapp	(+237) 673 21 92 81
Linkedin	https://www.linkedin.com/in/sikati-yves-joseph-039215330/

Dépôt GitHub des documents : https://github.com/virtuelalltech/python-foundations-fr

Pour toute remarque, suggestion ou proposition de correction concernant ce guide, écrivez à l'adresse professionnelle ci-dessus.

Note sur la conception

Ce document a été rédigé avec l'assistance d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et adapté par l'auteur.

Les captures d'écran réalisées par l'auteur servent à illustrer les différentes manipulations.

Les ressources externes citées appartiennent à leurs auteurs respectifs et sont référencées à titre pédagogique.

Retour au sommaire

17. Licence et conditions de partage

© 2026 Virtuel All Tech | SIKATI Yves Joseph.

Auteur et titulaire des droits sur le contenu original : SIKATI Yves Joseph.

Marque éditoriale : Virtuel All Tech.

Ce document est publié sous licence **Creative Commons Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)**.

Vous êtes autorisé à :

- **Partager :** copier et redistribuer ce document sur tout support ou format.
- **Adapter :** remixer, transformer et créer à partir de ce document.

Selon les conditions suivantes :

- **Attribution :** vous devez créditer l'auteur, fournir un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées, sans suggérer que l'auteur approuve votre utilisation.
- **Pas d'utilisation commerciale :** vous ne pouvez pas utiliser ce document à des fins commerciales.
- **Partage dans les mêmes conditions :** si vous adaptez ce document, vous devez diffuser vos contributions sous la même licence ou une licence compatible.
- **Pas de restrictions complémentaires :** vous ne pouvez pas appliquer de conditions juridiques ou de mesures techniques qui empêcheraient les autres d'exercer les droits accordés par la licence.

La licence s'applique au contenu original de ce document. Les ressources tierces éventuellement intégrées ou référencées conservent leurs propres conditions de réutilisation.

Le nom et le logo Virtuel All Tech ne sont pas concédés comme des marques utilisables pour faire croire à un partenariat ou à une approbation de l'auteur.

Résumé officiel de la licence :

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr

Texte juridique complet :

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.fr

Le résumé ci-dessus ne remplace pas le texte juridique complet de la licence.

Retour au sommaire



VIRTUEL ALL TECH

Ensemble, nous trouvons une solution.

Python Foundations FR - Module 00

© 2026 Virtuel All Tech | SIKATI Yves Joseph.